

Semana 4 · Teorema de Pitágoras

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 19/10 - 25/10/2026 · Fase 1: Geometría básica

Tema nuevo: teorema de Pitágoras

Práctica: hipotenusa, catetos, recíproco, aplicaciones

Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).

Descargar guía en PDF

Objetivos de la semana

- Reconocer la hipotenusa y los catetos y aplicar el teorema solo en triángulos rectángulos.
- Calcular un cateto con el despeje inverso (restar, no sumar).
- Reconocer tripletas pitagóricas (3-4-5, 6-8-10, 5-12-13) y sus múltiplos.
- Usar el recíproco para decidir si un triángulo es rectángulo.
- Aplicar el teorema a la diagonal del rectángulo y del cuadrado y a la altura del equilátero.

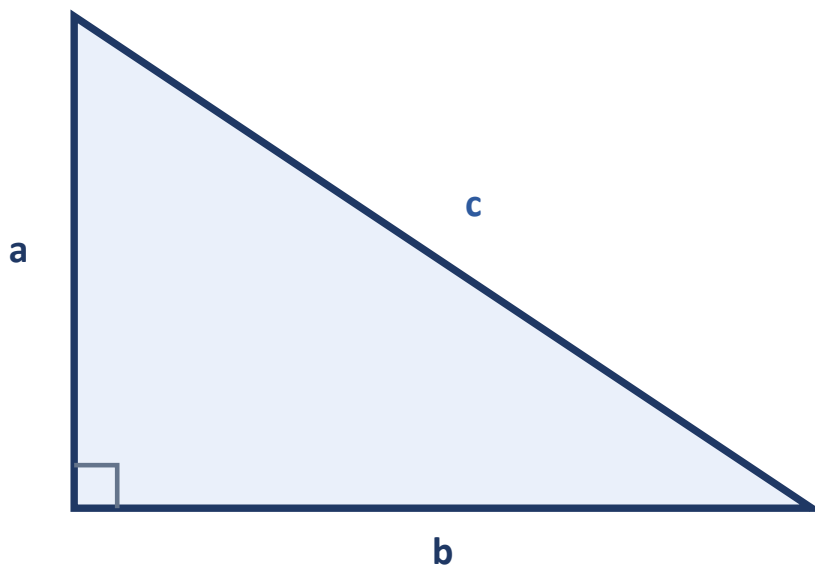
1. El teorema y su condición de uso

En un **triángulo rectángulo** (el que tiene un ángulo de 90°), el lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa** y es siempre el **lado mayor**. Los otros dos lados son los **catetos**.

El teorema de Pitágoras relaciona los tres lados:

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2 \quad \cdot \quad c^2 = a^2 + b^2$$

💡 El teorema SOLO se aplica en triángulos rectángulos. Antes de usarlo, ubica el ángulo de 90°: la hipotenusa es el lado que queda **frente** a él.



$$c^2 = a^2 + b^2$$

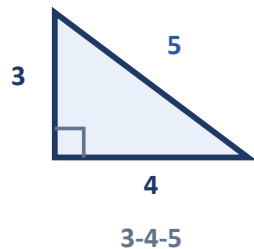
Teorema de Pitágoras: en un triángulo rectángulo, los **catetos e hipotenusa** cumplen $c^2 = a^2 + b^2$. La hipotenusa es el lado mayor, frente al ángulo de 90° .

EJEMPLO RESUELTO Catetos 6 y 8 $\rightarrow c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = \sqrt{100} = 10$.

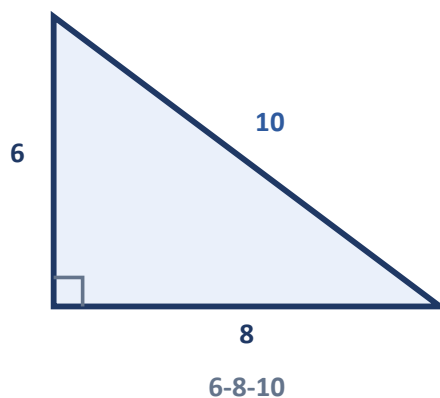
2. Tripletas pitagóricas

Hay triángulos rectángulos con lados enteros que conviene **memorizar**: se llaman **tripletras pitagóricas**. Reconocerlas ahorra el cálculo completo en la prueba.

- **3-4-5** (y sus múltiplos: 6-8-10, 9-12-15, ...)
- **5-12-13**
- **8-15-17**



$\times 2$



Las **tripletas pitagóricas** se conservan al multiplicar: el triángulo 6-8-10 es el 3-4-5 con todos sus lados $\times 2$, y sigue siendo rectángulo.

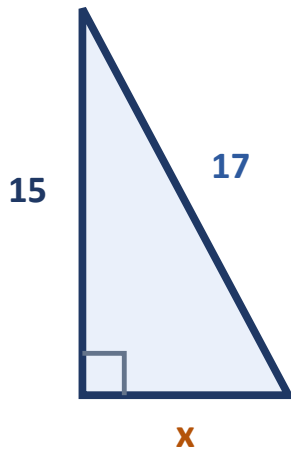
EJEMPLO RESUELTO 3-4-5 $\times 2 \rightarrow$ 6-8-10; $\times 3 \rightarrow$ 9-12-15. Basta reconocer la familia para responder sin calcular raíces.

3. Despeje inverso: calcular un cateto

Si conocemos la hipotenusa y un cateto y piden el otro, despejamos de $c^2 = a^2 + b^2$:

$$\text{cateto} = \sqrt{(\text{hipotenusa}^2 - \text{otro cateto}^2)}$$

💡 Al buscar un cateto se **resta** (no se suma). Sumar es el error más común: deja el resultado más grande que la hipotenusa, lo que es imposible.



$$x = \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{64} = 8$$

Despeje inverso: con hipotenusa 17 y un cateto 15, el otro cateto es $\sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{64} = 8$.

EJEMPLO RESUELTO Hipotenusa 17, cateto 15 $\rightarrow x = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$.

4. El recíproco del teorema

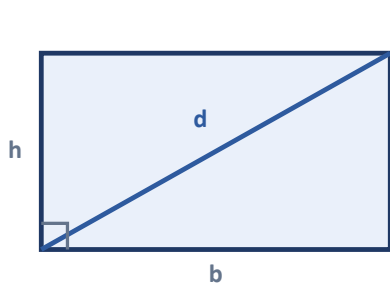
El **recíproco** también es cierto: si en un triángulo se cumple $a^2 + b^2 = c^2$, entonces el triángulo **es rectángulo**. Sirve para las preguntas del tipo "¿cuál de estos triángulos es rectángulo?".

EJEMPLO RESUELTO 8-15-17: $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289 = 17^2$ ✓ es rectángulo. 4-5-6: $16 + 25 = 41 \neq 36$ ✗ no lo es.

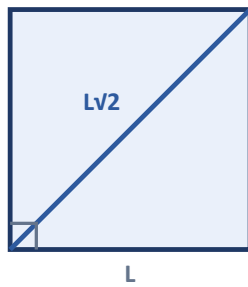
5. Aplicaciones: diagonal y altura

El teorema aparece escondido en figuras conocidas:

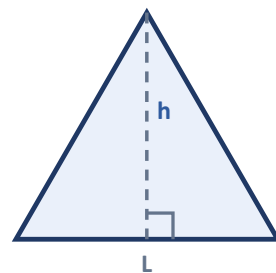
- **Diagonal de un rectángulo:** $d = \sqrt{(\text{base}^2 + \text{altura}^2)}$.
- **Diagonal de un cuadrado:** $d = \text{lado} \cdot \sqrt{2}$.
- **Altura de un triángulo equilátero de lado L:** $h = \sqrt{L^2 - (L/2)^2} = L \cdot \sqrt{3}/2$.



$$d = \sqrt{b^2 + h^2}$$



$$d = L\sqrt{2}$$



$$h = L\sqrt{3}/2$$

El teorema resuelve la **diagonal** del rectángulo ($d = \sqrt{b^2 + h^2}$), la del cuadrado ($d = L\sqrt{2}$) y la altura del equilátero ($h = L\sqrt{3}/2$).

EJEMPLO RESUELTO Equilátero de lado 6 $\rightarrow h = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ cm.

6. Ejercicios para practicar

Resolver sin ayuda. Anotar la alternativa elegida y el desarrollo (dibujo o cálculo) en el espacio de cada ejercicio. Registrar el resultado (X/12) en la bitácora de la semana.

1 Calcular la hipotenusa

En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

A) 10 cm · B) 12 cm · C) 14 cm · D) 28 cm · E) 100 cm

Desarrollo y respuesta

2 Contexto: escalera

Una escalera de 10 m se apoya en un muro, con su base a 6 m del muro. ¿A qué altura del muro llega la escalera?

A) 4 m · B) 6 m · C) 8 m · D) 12 m · E) 16 m

Dibujo, desarrollo y respuesta

3 Despeje inverso

Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 17 y un cateto 15. ¿Cuánto mide el otro cateto?

A) 2 · B) 8 · C) 12 · D) 15 · E) 32

Desarrollo y respuesta

4 Diagonal del rectángulo

Un rectángulo mide 9×12 . ¿Cuánto mide su diagonal?

A) 15 · B) 21 · C) 108 · D) 144 · E) 225

Desarrollo y respuesta

5 Altura del equilátero

¿Cuánto mide la altura de un triángulo equilátero de lado 6 cm?

A) 3 cm · B) $3\sqrt{3}$ cm · C) $6\sqrt{3}$ cm · D) 9 cm · E) $3\sqrt{2}$ cm

Dibujo, desarrollo y respuesta

6 Recíproco del teorema

¿Cuál de los siguientes triángulos es rectángulo?

A) 4, 5, 6 · B) 5, 12, 13 · C) 6, 7, 8 · D) 8, 10, 12 · E) 9, 10, 11

Justificación y respuesta

7 Ahorro por la diagonal

Un terreno rectangular mide $30 \text{ m} \times 40 \text{ m}$. Si una persona lo cruza por la diagonal en vez de caminar por dos lados, ¿cuántos metros se ahorra?

A) 10 m · B) 15 m · C) 20 m · D) 25 m · E) 30 m

Desarrollo y respuesta

8 Diagonal del cuadrado

¿Cuál es la diagonal de un cuadrado de lado 5 cm?

A) 5 cm · B) $5\sqrt{2}$ cm · C) 10 cm · D) 25 cm · E) $10\sqrt{2}$ cm

Desarrollo y respuesta

9 Múltiplo de una tripleta

Los lados de un triángulo rectángulo son proporcionales a 3, 4 y 5. Si el cateto menor mide 9 cm, ¿cuánto mide la hipotenusa?

A) 12 cm · B) 15 cm · C) 16 cm · D) 20 cm · E) 25 cm

Desarrollo y respuesta

10 Contexto: escalera (inverso)

Una escalera de 13 m está apoyada en una pared y alcanza 12 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está la base?

A) 5 m · B) 6 m · C) 7 m · D) 1 m · E) 25 m

Dibujo, desarrollo y respuesta

7. Práctica de mantenimiento (fortalezas)

Estas preguntas repasan áreas que ya dominas (Proporcionalidad y Estadística). Resolverlas en 10 minutos.

11 Proporcionalidad

Si 3 cuadernos cuestan \$1.800, ¿cuánto cuestan 5 cuadernos al mismo precio unitario?

A) \$2.400 · B) \$2.700 · C) \$3.000 · D) \$3.200 · E) \$3.600

Desarrollo y respuesta

12 Estadística

Las notas de un alumno son 5, 6, 6, 4 y 7. ¿Cuál es su promedio?

A) 5,4 · B) 5,6 · C) 5,8 · D) 6,0 · E) 6,2

Desarrollo y respuesta

Claves — Semana 4 (solo para el tutor)

- 1. A — $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ cm.
- 2. C — la escalera es la hipotenusa (10); $h = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ m.
- 3. B — $\sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$.
- 4. A — $d = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$.
- 5. B — $h = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ cm.
- 6. B — $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$ (los otros no cumplen).
- 7. C — diagonal = $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ m; por los lados = $30 + 40 = 70$ m; ahorro = 20 m.
- 8. B — $d = \text{lado} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ cm.
- 9. B — factor 3: lados 9, 12 y 15 $\rightarrow$ hipotenusa 15 cm.
- 10. A — $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ m.
- 11. C — $1.800/3 = 600 \rightarrow 5 \cdot 600 = \3.000 .
- 12. B — $(5 + 6 + 6 + 4 + 7)/5 = 28/5 = 5,6$.